8-1 · Airflow 서비스 구축 · 실습 1.5H

Docker Compose로 Airflow 기동

공식 compose 로 일곱 컨테이너를 한 번에

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

1.5시간 뒤에는

① Airflow 3.3.2 공식 compose 를 받아 무엇이 뜨는지 먼저 읽는다

② 폴더 넷과 .env 를 만들고 airflow-init 으로 초기화한다

③ up -d 로 일곱 서비스를 (healthy) 까지 띄우고 로그를 읽는다

④ stop → start 로 데이터가 유지되는 것을 확인한다

「실습점검 · 환경재설정」 1~4단계(멈춤 · 메모리 · 8080 · 이미지)를 마쳤으면 바로 시작

실습 흐름

여덟 단계 — ~/airflow-lab 한 폴더에서

확인 포인트마다 멈춰서 결과를 보고 다음 단계로 넘어갑니다

1·2. 확인 · 받기	3. compose 읽기	4·5. 초기화	6·7. 기동·로그	8. 내렸다 올리기
docker ps curl 3.3.2	grep 으로 서비스 · 마운트	.env 두 줄 airflow-init	up -d · ps logs	stop → start 데이터 유지

1·2단계

떠 있는 것을 보고, compose 파일을 받으세요

1. **docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}"**
   제목 줄만 나오면 된다 — 다른 것이 보이면 docker stop 이름

2. **mkdir -p ~/airflow-lab && cd ~/airflow-lab**
   8-5 까지 쓰는 작업 폴더

3. **curl -LfO ".../apache-airflow/3.3.2/docker-compose.yaml"**
   ls -la 에 docker-compose.yaml 한 개 — 실측 13,039 바이트

주소의 판

3.3.2

> **공식 가이드의 curl 은 그때그때 최신 판 — 같은 화면을 보려면 3.3.2 주소 그대로**

3단계

compose 파일을 먼저 읽어 봅니다

무엇	grep 으로 보이는 것 (실측)	언제 뜨나
늘 뜨는 일곱	airflow-* 다섯 + postgres · redis	6단계 up -d
한 번 돌고 끝	airflow-init	5단계 초기화
부를 때만	airflow-cli · flower	평소엔 안 뜬다
이미지	apache/airflow:3.3.2	postgres:16 redis:7.2-bookworm
마운트 넷	dags · logs config · plugins	/opt/airflow/ 아래

grep 결과 54·56·79·85행은 x-airflow-common 안의 키, 끝의 postgres-db-volume 은 볼륨 — 남이 준 compose 는 돌리기 전에 읽기

4단계

폴더와 환경변수 파일을 만드세요

1. **mkdir -p ./dags ./logs ./plugins ./config**
   3단계에서 본 마운트 넷

2. **echo "AIRFLOW_UID=50000" > .env**
   logs/ 파일의 주인 계정 — 리눅스 · WSL2 는 $(id -u)

3. **echo "FERNET_KEY=" >> .env**
   빈 값이라도 적는다 — 없으면 compose 명령마다 경고 9줄(실측)

4. **cat .env**
   AIRFLOW_UID=... 와 FERNET_KEY= 두 줄이면 된다

> **>> 는 덮어쓰지 않고 끝에 한 줄 덧붙인다 · 실습은 비밀번호 암호화를 쓰지 않아 빈 값이면 된다**

4단계 · 운영체제별

.env 첫 줄 — 어디서 무엇으로

어디서	.env 첫 줄	이유
Windows (WSL2)	AIRFLOW_UID=$(id -u)	WSL2 우분투 터미널은 리눅스 (공식 가이드)
macOS	AIRFLOW_UID=50000	Docker Desktop 이 권한을 맞춘다
리눅스 (Ubuntu)	AIRFLOW_UID=$(id -u)	logs/ 파일이 내 계정 것이 된다

리눅스에서 50000 으로 두면 logs/ 에서 Permission denied 가 난다

5단계

메타데이터 DB 를 초기화하세요

1. **docker compose up airflow-init**
   기동보다 먼저 한 번 — 실측 약 1분
2. **Airflow database tables created**
   로그가 한참 흐른 뒤 이 줄이 지나간다
3. **airflow-init-1 exited with code 0**
   마지막 줄이 이것이면 성공

이때 만들어지는

웹 계정

airflow

> **웹 로그인 계정은 airflow / airflow**

일부러 실패시키기

airflow-init 을 건너뛰면 — 원인이 안 보이는 고장

init 없이 바로 up -d

메타데이터 DB 에 표가 없다

- 서비스들이 계속 재시작된다
- DB 오류가 반복된다
- 원인이 화면에 잘 드러나지 않는다

VS

복구 — 순서대로 다시

볼륨까지 내리고 초기화부터 다시 시작한다



6단계

전체를 기동하고 상태를 보세요

1. **docker compose up -d → sleep 90**
   health 검사가 붙을 때까지 기다린다

2. **docker compose ps --format "table {{.Service}}\t{{.Status}}"**
   일곱 줄이 모두 Up … (healthy) — 실측 up 뒤 1~2분

3. **(health: starting) 이 남아 있으면**
   30초쯤 뒤에 마지막 줄만 다시

일곱이 쓰는 메모리

약 1.7GB

(실측)

apiserver · dag-processor · scheduler · triggerer · worker · postgres · redis

7단계

로그를 읽는 법을 익히세요

1. **docker compose logs --tail=20 airflow-scheduler**
   Loaded executor: :CeleryExecutor: · Starting the scheduler

2. **docker compose logs | grep -i "error\|exception" | head**
   relation "log" does not exist 한 줄은 초기화 직전 흔적 — 괜찮다

3. **docker compose logs -f airflow-dag-processor**
   every 300 seconds · Found 54 files for bundle example_dags

> **-f 는 Ctrl+C 로 빠져나와도 컨테이너는 계속 돈다 · DAG 가 안 보이면 dag-processor 로그부터**

8단계 — 일부러 내렸다가 올리기

stop 과 down --volumes 는 다른 명령

docker compose stop → start

멈춤 — 데이터는 볼륨에 남는다

- stop 뒤 ps 는 제목 줄만 (멈춘 것은 -a)
- start 는 airflow-init 을 한 번 더 돌린다
- 60초 뒤 줄이 없으면 30초 더 기다린다

VS

docker compose down --volumes

볼륨까지 지운다 — 완전히 다른 명령

- 메타데이터 DB = 계정 · 실행 이력이 사라진다
- 둘을 헷갈리면 실습 기록을 잃는다
- 복구 절차 말고는 쓰지 않는다

확인 포인트

이 1.5시간이 끝날 때 확인할 것

1. docker-compose.yaml(13,039 바이트)과 폴더 넷이 있다
2. cat .env 가 AIRFLOW_UID · FERNET_KEY 두 줄이다
3. airflow-init 이 exited with code 0 으로 끝났다
4. docker compose ps 에서 일곱 서비스가 Up (healthy) 다
5. 스케줄러 로그에 Starting the scheduler 가 보인다
6. stop → start 뒤에도 일곱이 다시 healthy, 계정이 그대로다

8-1 · 실습 1.5H 마무리

다음은 웹 UI·CLI 탐색 (1H)

상황판을 읽는 법과 명령줄로 같은 일을 하는 법을 익히고, 예제 DAG 를 하나 돌려 봅니다

- ✓ **localhost:8080 에 airflow / airflow 로그인**
- ✓ **Grid·Graph·Code·Logs 네 화면**
- ✓ **af 함수로 dags list · tasks list**
- ✓ **예제 DAG 를 unpause · trigger**

가져갈 것

일곱 서비스 (healthy) 인 Airflow